AI 프로젝트 기술 소개서

AI 기반 솔루션 포트폴리오 브리핑

2026년 3월

45+
AI 프로젝트

10+
산업 분야

6+
AI 기술 영역

목차

01 • 프로젝트 전체 개요

02 • 주요 프로그램 소개 (9개 핵심 솔루션)

03 • 기타 AI 프로젝트

04 • 핵심 기술 스택

05 • 유용성 및 실용적 가치

06 • 아이디어와 차별성

07 • 적용 분야

프로젝트 전체 개요

AI 영상/미디어
QuickClip, SynopsisToScreenplay

얼굴 인식/생체 인증
SmartFaceEngine, SSINO Kiosk

AI 코칭/분석
AITennisCoaching

가상 피팅
LuchDecartAI, VideoVTON

음성 인식 STT
Moonshine, Whisper.Net

스마트 키오스크
EvanPOS, PetKiosk, FoodTruck

IoT/센싱
RuView WiFi, LotteDongTanLED

건설/품질 검증
하자보수검증_AI

자율 연구
Autoresearch

글로벌 모니터링
WorldMonitor

SmartFaceEngine — 로컬 실시간 얼굴 인식

개념

클라우드 의존 없이 로컬에서 동작하는 온디바이스 얼굴 인식 엔진.
ONNX Runtime + DirectML GPU 가속으로 실시간 처리.

99.80%
LFW 정확도

10-30ms
GPU 감지 속도

5명
동시 인식

주요 특징

- SCRFD 2.5G KPS 얼굴 감지 모델
- ArcFace ResNet100 Int8 얼굴 인식
- 눈 깜빡임 기반 라이브니스(위조 방지) 탐지
- 1:N 얼굴 매칭 (최대 5명 동시)
- DirectML GPU 가속 지원
- 플랫폼: WPF .NET 8.0 + ONNX Runtime

QuickClip — AI 원클릭 영상 제작

개념

주제 입력만으로 AI가 스크립트 작성, 이미지 생성, 내레이션, 편집까지
완성 영상을 자동 생성. 1분 영상 제작 비용 약 $0.38.

$0.38
1분 영상 제작 비용

지원 영상 유형

CF / 제품소개 / 브이로그 / 교육 / 엔터테인먼트

AI 파이프라인

주제 입력 ▶ Claude 스크립트 ▶ DALL-E 3 이미지 ▶ ElevenLabs TTS ▶ FFmpeg 편집 ▶ 완성 영상

플랫폼: WPF .NET 9.0 | Ken Burns 효과 + 자막 자동 삽입

SynopsisToScreenplay — AI 각본 생성 파이프라인

개념

1-3페이지 시놉시스를 입력하면 AI가 분석 → 각본 작성 →
스토리보드 → 나레이션 → AI 영상까지 자동 생성.

핵심 기술

- Claude API (스크립트/각본)
- DALL-E 3 (스토리보드)
- ElevenLabs (나레이션)
- Runway (AI 영상)

9단계 자동화 파이프라인

STEP 0-2

분석가
시놉시스 분석
막 구조/비트시트

STEP 3-6

작가
캐릭터 설정
트리트먼트/씬 리스트

STEP 7

각본 생성
4파트 분할 작성
(1막~3막)

STEP 8

비평가
시각적 리비전

미디어

DALL-E → ElevenLabs
→ Runway → FFmpeg

플랫폼: WPF .NET 9.0 | 외부 .md 프롬프트 파일로 프로젝트별 커스터마이징 가능

AITennisCoaching — AI 스윙 분석 코칭

개념

MediaPipe AI 포즈 추정으로 테니스 스윙을 실시간 분석하고
,
프로 선수와 비교하여 AI 코칭 리포트를 제공하는 시스템.

플랫폼

- FastAPI (Python 백엔드)
- Vanilla JS (프론트엔드)
- Android WebView (모바일)

주요 특징

- MediaPipe PoseLandmarker 기반 8단계 스윙 감지
- 샷 유형 자동 분류 (포핸드/백핸드/서브/발리)
- 프로 선수 레퍼런스 오버레이 비교
- 슬로우모션 재생 (0.25x ~ 2x)
- Before/After 비교 기능
- AI 코칭 리포트 (Claude/OpenAI) + PNG 내보내기

RuView — WiFi CSI 기반 비접촉 생체 감지

개념

WiFi 신호의 CSI(Channel State Information)를 분석하여
카메라 없이 벽 너머 인체를 감지하고 포즈를 추정.
프라이버시를 보호하면서 생체 신호(호흡/심박) 모니터링 가능.

54K fps 포즈 추정 속도

5m 벽 관통 감지

1,300+ 테스트 케이스

주요 특징

- 호흡 감지 (6-30 BPM)
- 심박수 감지 (40-120 BPM)
- 다중 인원 추적 (AP당 3-5명)
- 멀티스태틱 메시 (4-6 센서 노드)
- Rust 15 크레이트 고성능 구현
- ESP32 펌웨어 연동

AI 가상 피팅 — 이미지 & 영상 Virtual Try-On

CatVTON (이미지)

- 경량 899M 파라미터
- <8GB VRAM 추론
- ICLR 2025 채택

IDM-VTON (고품질)

- IP-Adapter + SDXL
- VITON-HD 데이터셋
- 고해상도 피팅

CatV2TON (영상)

- DiT 아키텍처 기반
- 이미지+영상 통합 모델
- ViViD-S-Test 지원

적용 분야

이커머스 의류 가상 피팅 | 패션 리테일 매장 키오스크 | 온라인 쇼핑몰 체험 강화 | 디퓨전 모델 기반 최신 AI 기술

Moonshine — 초경량 온디바이스 음성 인식

개념

클라우드 없이 로컬에서 실시간 한국어/영어 음성 인식.
Moonshine Tiny Korean 모델 (26M 파라미터)로
Whisper 대비 10-100배 빠른 속도 달성.

Moonshine	지연: 34ms	파라미터: 26M
Whisper	지연: 277ms	파라미터: 244M+

주요 특징

- CER 6.46% 한국어 정확도
- 실시간 FFT 스펙트럼 시각화 (64밴드)
- 12개 다국어 모델 지원
- WAV 파일 저장 기능
- CafeNlu: 카페 키오스크 자연어 이해 (서브 프로젝트)
- 플랫폼: WPF .NET 8.0 + NAudio

하자보수검증 AI — 건설 하자 이미지 라벨링 & 검출

개념

AI(Claude Vision)를 활용하여 건설 현장 하자 이미지를 자동 분류 및 라벨링하고, YOLO 학습 데이터를 생성. 시간당 800-2000장의 빠른 처리 속도.

800-2000
시간당 처리 이미지

8종
하자 카테고리

DefectLabeler v1

- 이진 분류 (정상/하자)
- 카테고리 8종 (타일/벽지/도배/창호/설비/도장/바닥/기타)
- 심각도 분류 지원
- JSON/CSV 내보내기

DefectLabeler v2 (NEW)

- 바운딩박스 + 폴리곤 마킹
- YOLO 학습 데이터 자동 생성
- Claude Vision API 사전 라벨링
- 키보드 단축키로 고속 작업

스마트 키오스크 & POS 솔루션

EvanPOS

레스토랑/카페 POS

테이블관리, 매출분석, 재고관리
쿠폰/포인트, 직원관리

SSINO_POS

리테일 POS + CMS

POS 클라이언트 + 웹 관리자
WPF .NET 9.0

SSINO FACE KIOSK

얼굴 인식 배송 키오스크

얼굴 기반 비접촉 신원 확인
무인 배송/수령 시스템

PetKiosk

반려동물 키오스크

반려동물 관련 서비스
WPF .NET 8.0

Kiosk Agent

워크플로우 자동화 엔진

n8n 스타일 노드 기반 설계
.kwf.json 워크플로우 파일

FoodTruck

푸드트럭 주문 앱

Android Kotlin 앱
고객 주문 인터페이스

기타 AI 프로젝트

Autoresearch
자율 AI 에이전트가 LLM 학습 실험 자동 수행
5분 단위 실험, 시간당 12회, 수면 중 100회

WorldMonitor
글로벌 이벤트 모니터링 시스템
감마선, 항공, 기후, 사이버, 경제 데이터

SmartPathFinder
AI 경로 탐색 및 내비게이션
맵 에디터 + 경로 알고리즘

TelegramAiBot
AI 기능 탑재 텔레그램 봇
제어 서버 + 키오스크 에이전트

LotteDongTanLED
롯데 동탄 LED 디스플레이 CMS
HTTP + MQTT 기반 콘텐츠 관리

RemoteDesktop
원격 데스크톱/키오스크 관리
AdminViewer + KioskAgent

LLMServer
LLM 백엔드 서버
.NET 8.0 기반 AI 추론 서비스

BestDrive
운전 분석 프로젝트
AI 기반 드라이빙 분석

핵심 기술 스택

AI / LLM

Claude API, OpenAI GPT/DALL-E
ElevenLabs TTS, Runway AI Video

컴퓨터 비전

ONNX Runtime, MediaPipe, YOLO
DensePose, SCRFD, ArcFace
Stable Diffusion, DiT

음성 처리

Moonshine Voice (온디바이스)
Whisper.Net, NAudio
실시간 FFT 스펙트럼

개발 언어

C# (.NET 8.0/9.0) — 주력
Python, Rust, TypeScript
Kotlin (Android)

UI 프레임워크

WPF (데스크톱)
FastAPI (웹 백엔드)
Android (모바일)

인프라 / 도구

FFmpeg, MQTT, Docker
DirectML GPU 가속
JSON, SQLite, PostgreSQL

유용성 및 실용적 가치

비용 절감

AI 자동화로 전문 인력 비용 대폭 절감
QuickClip: 1분 영상 $0.38

생산성 향상

하자 검증 시간당 800-2000장 처리
각본/영상 자동 생성 파이프라인

온디바이스 처리

클라우드 의존 탈피 → 개인정보 보호
네트워크 독립성 확보

실시간 분석

스포츠 코칭, 얼굴 인식, 포즈 추정
모두 실시간 처리 가능

크로스 플랫폼

Windows 데스크톱 + Android + Web
다양한 환경 지원

무인 자동화

키오스크, POS, 워크플로우 엔진으로
무인 운영 가능

아이디어와 차별성

01 온디바이스 AI 우선

SmartFaceEngine, Moonshine 등 클라우드 없이 로컬 처리
→ 보안, 속도, 비용 모두에서 우위 확보

02 멀티 AI 파이프라인

여러 AI 모델을 순차 연결하여 복합 결과물 생성
Claude → DALL-E → ElevenLabs → FFmpeg

03 WiFi 비접촉 감지

RuView: WiFi CSI 활용 벽 너머 감지
카메라 없이 프라이버시를 보호하면서 생체 감지

04 영상 기반 가상 피팅

이미지뿐 아니라 영상까지 가능한 Virtual Try-On
ICLR 2025 논문 채택 기술

05 AI + 도메인 전문성

건설 하자 검증, 테니스 코칭 등
특정 산업에 AI를 깊이 있게 적용

06 자율 연구 에이전트

AI가 스스로 학습 실험을 설계하고 수행
수면 중에도 100회 실험 자동 진행

적용 분야

리테일 / 커머스
POS, 키오스크, 가상 피팅, 푸드트럭

미디어 / 콘텐츠
AI 영상 생성, 각본 작성, 스토리보드

스포츠 / 헬스
테니스 스윙 분석, 생체 신호 모니터링

건설 / 건축
하자 검출 및 AI 라벨링

보안 / 인증
얼굴 인식, 라이브니스 감지, 비접촉 배송

스마트 시설
LED 디스플레이 관리, 원격 키오스크 제어

패션
이미지/영상 가상 피팅 (Virtual Try-On)

IoT / 센싱
WiFi 기반 관통 감지, ESP32 연동

연구 / 자동화
자율 AI 연구 에이전트, LLM 서버

감사합니다

AI 기술의 실질적 산업 적용을 위한 끊임없는 연구와 개발

온디바이스 AI + 멀티모달 파이프라인 = 차세대 AI 솔루션

문의 및 협업 환영